Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Damian Aleksey Leon Alvarado
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubrel del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026.
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de
- programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

En esta practica el objetivo es instalar y verificar la correcta instalación de lenguajes de programación

Instalación del lenguaje de programación: Java openJDK, Python y nodejs

Desarrollo

1. Descargar el lenguaje de programación desde la fuente oficial.
2. Ejecutar la instalación del lenguaje de programación, siguiendo los pasos requeridos por el sistema operativo.
3. Comprobar en la terminal la instalación del lenguaje mediante la versión instalada.
4. Elaborar y ejecutar un programa sencillo “Hola mundo” que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

Cierre

● Socialización de los resultados obtenidos.

● Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el código del algoritmo.

5. Resultados

Java openJDK

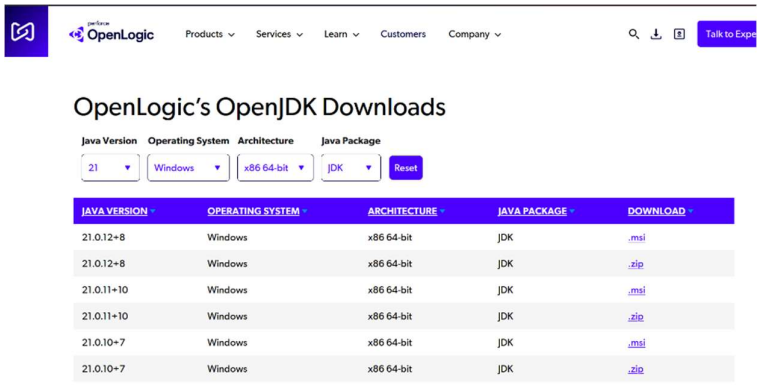


Fig 1: Abrimos la pagina oficial de openlogic para descargar java openJDK y seleccionamos la versión correspondiente, la 21.0.12+8 en este caso



Fig 2: abrimos el instalador, verificamos que sea la versión correcta y click en siguiente

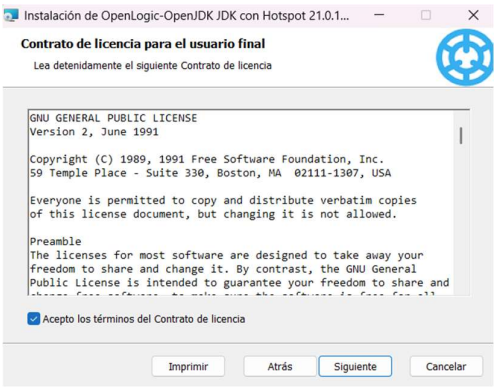


Fig 3: observamos el contrato de licencia y click en siguiente

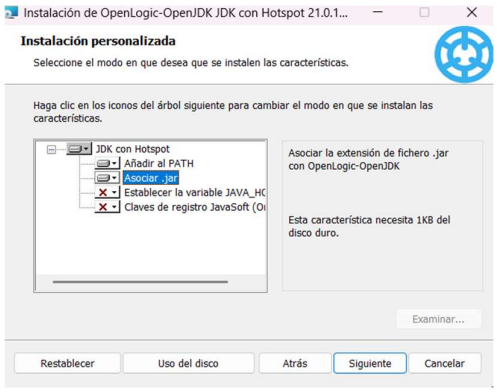


Fig 4: verificamos que se añada la al PATH para poder ejecutar los comandos de java, además de la asociación .jar para abrir automáticamente archivos .jar

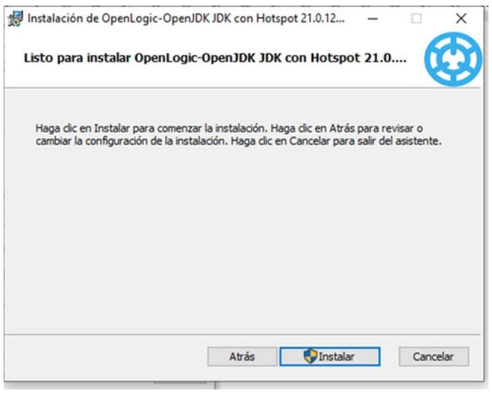


Fig 5: Click en instalar para comenzar la instalación, esperamos a que termine

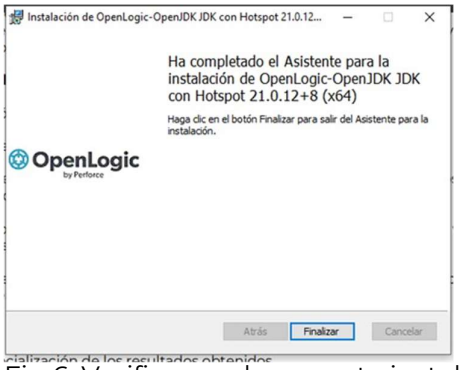


Fig 6: Verificamos la correcta instalación y click en finalizar

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LENOVO LOQ>java --version
openjdk 21.0.12 2026-07-21
OpenJDK Runtime Environment OpenLogic-OpenJDK (build 21.0.12+8-adhoc.Administrator.jdk21u)
OpenJDK 64-Bit Server VM OpenLogic-OpenJDK (build 21.0.12+8-adhoc.Administrator.jdk21u, mixed mode, sharing)

C:\Users\LENOVO LOQ>
```

Fig 7: Comprobamos la instalacion con el comando “java --version”

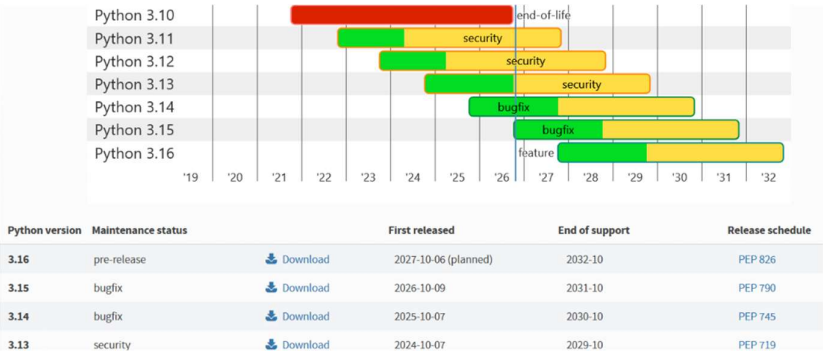


Fig 8: Vamos a VS Code e instalamos la extensión Java creada por Oracle

Python:



Fig 9: Entramos a la pagina oficial de Python e instalamos la ultima versión oficialmente lanzada, la 3.15 en este caso



Python version	Maintenance status		First released	End of support	Release schedule
3.16	pre-release	Download	2027-10-06 (planned)	2032-10	PEP 826
3.15	bugfix	Download	2026-10-09	2031-10	PEP 790
3.14	bugfix	Download	2025-10-07	2030-10	PEP 745
3.13	security	Download	2024-10-07	2029-10	PEP 719

Fig 10: Click en descargar, la versión 3.15



Fig 11: abrimos el instalador y seleccionamos “add Python.exe to PATH” para crear el path de pyton y usar sus comando en la consola de comandos de Windows

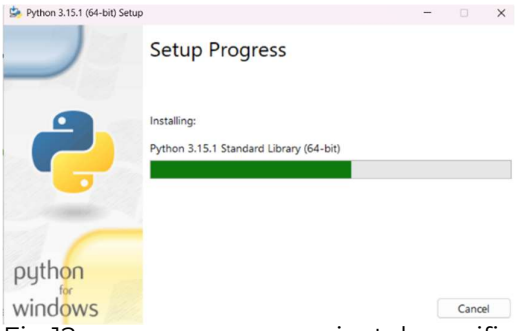


Fig 12: esperamos que se instale, verificando que no ocurra ningún error

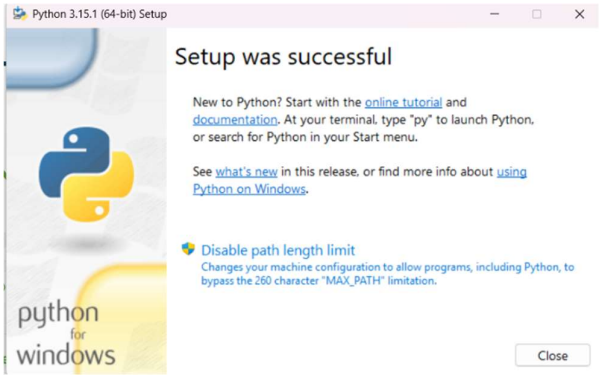


Fig 13: Verificamos la correcta instalación de Python, click en “close” para finalizar la instalación

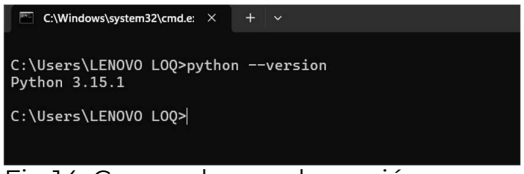


Fig 14: Comprobamos la versión en cmd con el comando “python --version”

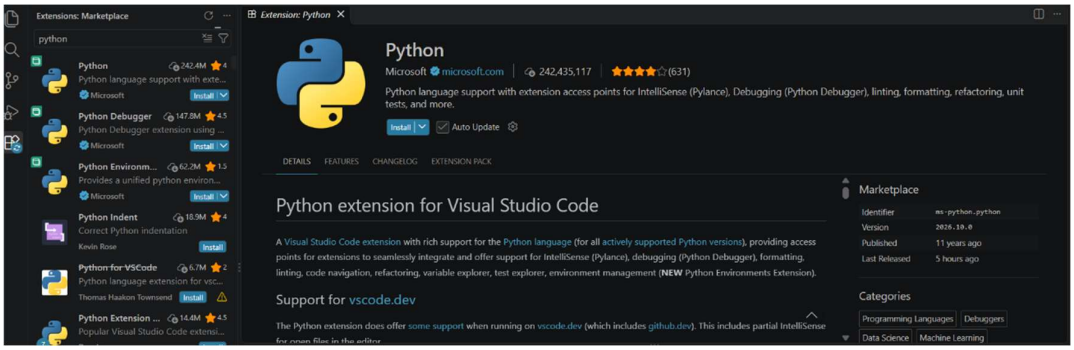


Fig 15: instalamos la extencion de Python, desarrollada por Microsoft

Node.js

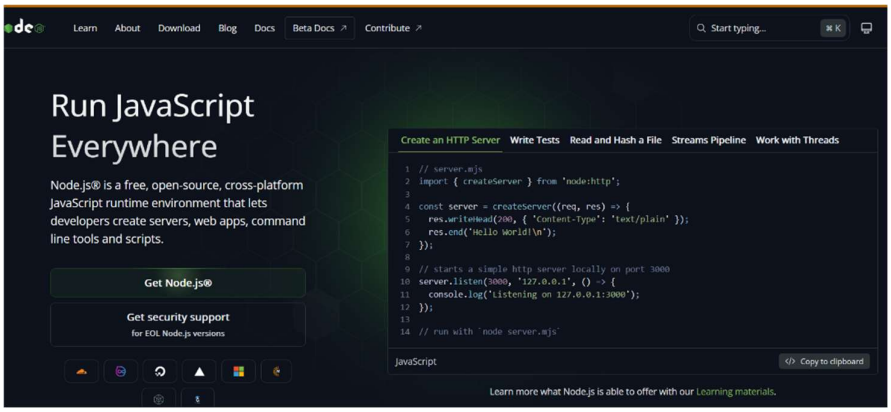


Fig 16: Entramos en la pagina oficial de Nodejs y damos click en “get node.js”

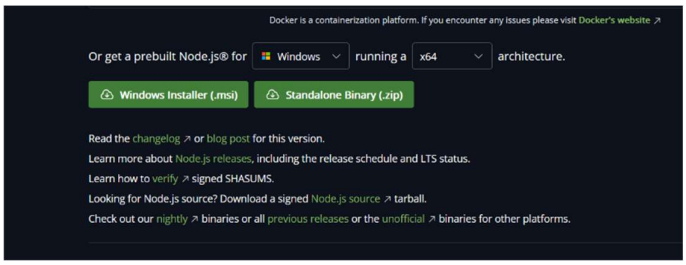


Fig 17: Click en “Windows Installer (.msi)” para descargar el instalador de node.js

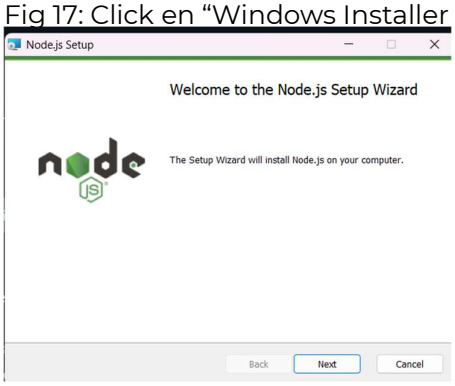


Fig 18: abrir el instalador, click en “next”



Fig 19: observamos la licencia de node.js y click en “next”

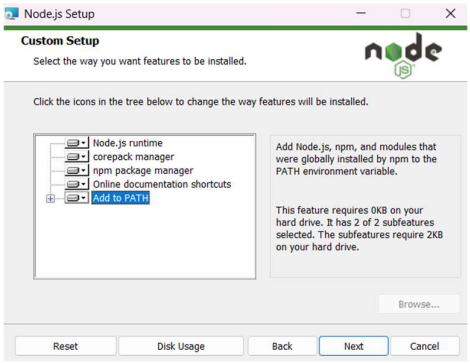


Fig 20: Se verifica las características a instalar y clic en siguiente

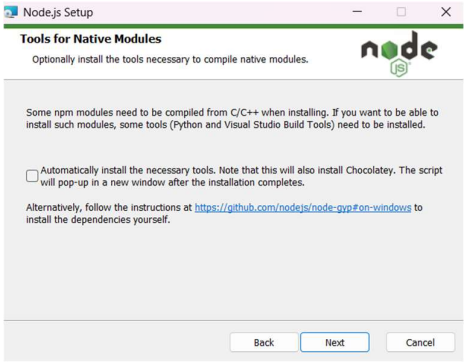


Fig 21: click en “next”

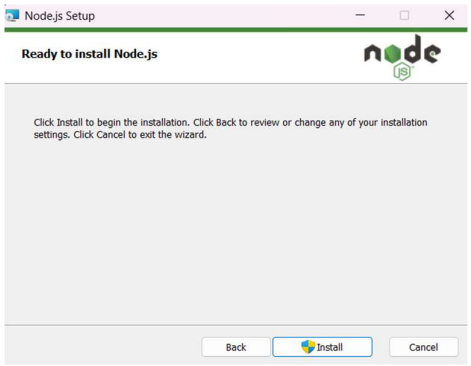


Fig 22: click en “Install” para comenzar la instalación de node.js

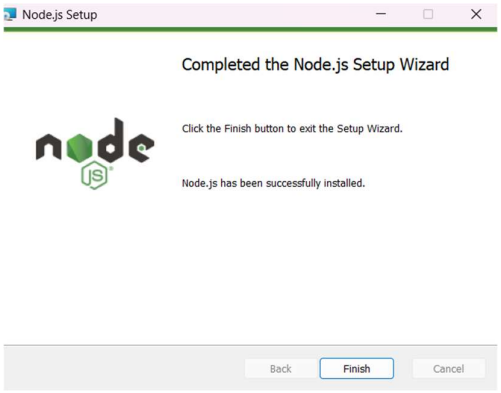


Fig 23: verificamos que este instalado correctamente, clik en “Finish”

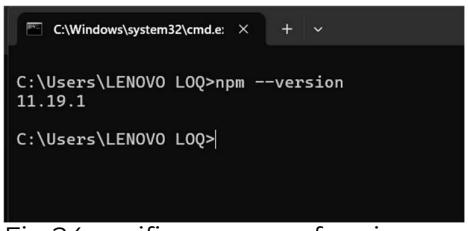


Fig 24: verificamos que funcione node.js en cmd con el comando “npm --version”

6. Preguntas de Control

• ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, signos y reglas sintácticas predefinidas que permiten a un desarrollador estructurar e indicar una secuencia de instrucciones reconocibles por una computadora para resolver problemas determinados[1]. Estas instrucciones están compuestas por palabras reservadas, identificadores y símbolos que determinan cómo se agrupa el código ejecutable en el sistema[1]. Según su nivel de abstracción, los lenguajes de programación se clasifican principalmente en lenguajes de alto nivel, cuyas características se asemejan al lenguaje humano, y lenguajes de bajo nivel, que son específicos de una arquitectura de hardware concreta y no son portátiles[1].

• ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es una herramienta o plataforma de software que proporciona un conjunto unificado de recursos didácticos y asistentes para facilitar el análisis, edición y depuración de algoritmos y programas en un mismo entorno de trabajo[2]. Entre los entornos destacados en las fuentes se encuentran PSeInt, diseñado como un entorno interactivo para la enseñanza de la algoritmia con interpretador y herramientas de ejecución paso a paso[2], y herramientas como OnlineGDB, que ofrecen entornos en línea para escribir, compilar y depurar código directamente en el navegador en lenguajes como C, C++, Java y Python[3].

• ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

Lenguaje compilado: Es aquel cuyo código fuente debe ser traducido y analizado previamente por un programa compilador para verificar errores sintácticos antes de su ejecución[1][4]. Durante el proceso de compilación en lenguajes como C o Java, el sistema realiza fases de preprocesamiento, traducción a código objeto y enlace (*linking*) de librerías para generar un archivo ejecutable independiente[1].

Lenguaje interpretado: Es aquel en el cual las sentencias o instrucciones se leen, analizan y ejecutan directamente paso a paso mediante un interpretador en tiempo de ejecución, sin necesidad de generar previamente un ejecutable compilado[2][6]. Ejemplos descritos en las fuentes son Python[6] y el entorno de PSeInt[2].

7. Conclusiones

En primer lugar, la práctica permitió comprobar que los lenguajes compilados e interpretados requieren entornos de ejecución específicos para traducir y procesar las instrucciones. Al instalar plataformas como Python, Node.js y Java OpenJDK, se evidenció que la computadora no puede interpretar el código fuente

de manera directa sin disponer previamente de los compiladores, máquinas virtuales o motores de ejecución adecuados en el sistema operativo.

Se concluye que un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) resulta indispensable para optimizar el ciclo de desarrollo de software, ya que unifica el editor de texto, la verificación sintáctica y las herramientas de depuración en una sola plataforma. Esta integración facilita el seguimiento paso a paso del código, permitiendo detectar errores lógicos de forma temprana y agilizando la prueba de los algoritmos creados.

8. Recomendaciones

Descargar los instaladores siempre de las paginas oficiales, así obtenemos la última versión sin peligro de malware.

9. Bibliografía / Referencias

[1] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, y G. E. Vallejo Vallejo, *Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos*, 1.ª ed. La Plata, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023.

[2] M. M. Arteaga Martínez, *Lógica de programación con PSeInt. Enfoque práctico*, 1.ª ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023.

[3] A. Bhuiyan, M. Amiruzzaman, y M. W. T., *Programming with Java*, 2025.

[4] M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: Java*, Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2022.

[5] M. Toro Bonilla, *Algoritmos y tipos de datos en C*, Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2023.

[6] M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: Python*, 2.ª rev., Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2021.

10. Anexos

https://github.com/Damian-leon/primero2026-2027/tree/main/ape4